MANSOURI Koussay
SALINIER Rose
SAMADI Chaymae

TP6

**TP n°3 Sillage d'un cylindre**
**(Coefficients aérodynamique)**

## INTRODUCTION

Le but de ce TP est d'établir la traînée de pression et la traînée visqueuse à partir des mesures des coefficients de pression et de frottement autour d'un cylindre. Pour cela, nous allons utiliser la soufflerie, que nous devons commencer par étalonner pour pouvoir choisir notre nombre de Reynolds et sa fréquence correspondante. Puis, nous allons effectuer des mesures de pression et de contrainte de cisaillement pour un nombre de Reynolds. Ensuite, nous allons analyser nos résultats et les comparer avec l'approximation d'un fluide idéal.

## ANALYSE THÉORIQUE

On applique Bernoulli entre un point d'arrêt (vitesse nulle $P_T$) et l'écoulement libre ($U_\infty et P_\infty$)

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2$$

avec $P_1 = P_\infty,\ V_1 = V_\infty,\ P_2 = P_T$ et $V_2 = 0$

On pose $\Delta P = P_T - P_\infty$

On obtient: $V_\infty = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$

La pression mesurée avec un manomètre en U avec une différence de niveau $\Delta h$ est:

$$\Delta P = \rho_{\text{eau}} g h$$

$$\text{Donc } V_\infty = \sqrt{\frac{2\rho_{\text{eau}} g \Delta h}{\rho_{\text{air}}}}$$

$$\text{Le nombre de Reynolds } Re = \frac{V_\infty D}{\nu} \text{ avec } \nu = 15.10^{-6} \text{ et } D = 0,1m$$

$$\text{Donc } Re = 6666,7 V_\infty$$

$K_p(\theta) = \dfrac{P_\theta - P_\infty}{\frac{1}{2}\rho V_\infty}$ est le coefficient de pression qui permet d'adimensionner les mesures de la pression à la paroi

Il compare la surpression ou la dépression locale à la pression dynamique de l'écoulement incident

$$P_\theta - P_\infty = \rho_{\text{eau}} g (h_\theta - h_\infty)$$

$$\text{Donc } K_p(\theta) = \frac{\rho_{\text{eau}} g (h_\theta - h_\infty)}{\frac{1}{2}\rho V_\infty}$$

$$F_p = 2LR \int_0^\pi (P_\theta - P_\infty) cos\theta d\theta$$

L'écoulement est symétrique par rapport au plan médian horizontal donc on intègre de 0 à π.
Sur un élément de surface cylindrique on a dS = LRdθ
La pression agit normalement à la surface. Pour obtenir sa composante dans la direction de l'écoulement, on projette avec cos θ
-> la traînée de pression résulte de la répartition non uniforme de la pression autour du cylindre
Elle est obtenue par intégration de la composante axiale de la force de pression sur toute la surface latérale du cylindre.

$$C_p(\theta) = \int_0^\pi K_p(\theta) cos\theta d\theta$$

est le coefficient de traînée de pression obtenu en adimensionnant la force de pression par la pression dynamique et la surface projetée DL

$$\text{On pose donc } f(\theta) = K_p(\theta) cos\theta$$

$$\Rightarrow C_p(\theta) = \int_0^{\pi} f(\theta) d\theta$$

$$\text{or } \int_0^{\pi} f(\theta) d\theta \approx \sum_{\text{i=1}}^{\text{k-1}} \frac{f_i + f_{\text{i+1}}}{2} (\theta_{\text{i+1}} - \theta_i)$$

$$\Leftrightarrow C_p \approx \sum_{\text{i=1}}^{\text{k-1}} \frac{K_{\text{p,i}} cos\theta_i + K_{\text{p,i+1}} cos\theta_{\text{i+1}}}{2} (\theta_{\text{i+1}} - \theta_i)$$

$$\text{Donc } C_p = \frac{\pi}{180} (\theta_B - \theta_A) \frac{K_{\text{p,A}} cos\theta_A + K_{\text{p,B}} cos\theta_B}{2}$$

$$F_f = 2LR \int_0^{\pi} \tau_0(\theta) sin\theta d\theta$$

La traînée visqueuse provient des efforts tangents exercés par le fluide au voisinage de la couche limite sur le cylindre.

$$\log_{10}(\frac{\tau_0 d^2}{4\rho V^2}) = A + Blog_{10}(\frac{(P_{\theta,\text{Preston}} - P_\theta)d^2}{4\rho V^2})$$

$$\tau_0 = \frac{4\rho V^2}{d^2} 10^4 (\frac{(P_{\theta,\text{Preston}})d^2}{4\rho V^2})$$

$$\log_{10}(X) = A + Blog_{10}(Y)$$

$$\text{avec } X = \frac{\tau_0 d^2}{4\rho V^2} \text{ et Y} = \frac{(P_{\theta,\text{Preston}})d^2}{4\rho V^2}$$

$$\log_{10}(X) = 2 \Rightarrow X = 10^2$$

$$X = 10^{A+B\log_{10}(Y)}$$

$$= 10^A 10^{B\log_{10}(Y)}$$

$$= 10^A (10^{\log_{10}(Y)})^B$$

$$= 10^A Y^B$$

$$\text{On remplaçe X et Y dans l'expression:}$$

$$\frac{\tau_0 d^2}{4\rho V^2} = 10^A (\frac{(P_{\theta,\text{Preston}})d^2}{4\rho V^2})^B$$

$$\text{Et on obtient: } \tau_0 = \frac{4\rho V^2}{d^2} 10^A (\frac{(P_{\theta,\text{Preston}})d^2}{4\rho V^2})^B$$

La sonde Preston permet d'estimer la contrainte pariétale locale à partir d'une différence de pression pariétale.

$$C_f = \frac{2}{\rho V_\infty^2} \int_0^\pi \tau_0(\theta) sin\theta d\theta$$

$$\text{On pose: } g(\theta) = \tau_0(\theta) sin\theta \Rightarrow C_f = \frac{2}{\rho V_\infty^2} \int_0^\pi g(\theta) d\theta$$

$$\text{Or } \int_0^\pi g(\theta) d\theta \approx \sum_{\text{i=1}}^{\text{k-1}} \frac{g_i + g_{\text{i+1}}}{2} (\theta_{\text{i+1}} - \theta_i)$$

$$\Rightarrow C_f = \frac{2}{\rho V_\infty} \sum_{\text{i=1}}^{\text{k-1}} \frac{\tau_{0,\text{i}} sin\theta_i + tau_{0,\text{i+1}} sin\theta_{0,\text{i+1}}}{2} (\theta_{\text{i+1}} - \theta_i)$$

$$= \frac{\pi}{180} \frac{2}{\rho V_\infty} \frac{\tau_{0,\text{A}} sin\theta_A + tau_{0,\text{B}} sin\theta_B}{2} (\theta_\text{B} - \theta_A)$$

La décomposition permet d'identifier la contribution dominante à la résistance aérodynamique du cylindre.

$$V_\theta(R, \theta) = -2V_\infty sin\theta$$

$$\text{Avec Bernouilli on a: } P_\theta + \frac{1}{2}\rho V_\theta^2 = P_\infty + \frac{1}{2}\rho V_\infty^2$$

$$\Rightarrow P_\theta - P_\infty = \frac{1}{2}\rho V_\infty^2 (1 - \frac{V_\theta^2}{V_\infty^2})$$

$$V_\theta^2 = 4V_\infty^2 sin^2\theta \Rightarrow K_{\text{p,idéal}}(\theta) = 1 - 4sin^2(\theta)$$

$$\Rightarrow C_{\text{p,idéal}} = \int_0^\pi (1 - 4sin^2)(\theta) cos\theta d\theta$$

$$\text{On pose } u = sin\theta \text{ et } du = cos\theta d\theta$$

$$\theta = 0 \Rightarrow u = 0 \text{ et } \theta = \pi \Rightarrow u = 0$$

$$\Rightarrow C_{\text{p,idéal}} = \int_0^0 (1 - 4u^2)du = 0$$

Cas d'un fluide idéal dont la distribution de pression est symétrique entre l'aval et l'amont du cylindre (traînée de pression nulle)
$\mu = 0$ , $\tau_0 = 0$ => $C_f = 0$
-> Le modèle ignore la viscosité donc il ne peut pas prédire les efforts tangentiels de frottements sur la paroi:
$C = C_p + C_f = 0$
En écoulement réel, la viscosité n'est pas nulle. Une couche limite se développe à la surface du cylindre sous l'effet du gradient de pression sur la partie aval. Cette couche limite sépare le décollement, crée un sillage avec recirculation et déficit de pression à l'amont du cylindre. La répartition de la pression n'est donc plus symétrique entre l'amont et l'aval ce qui engendre une traînée de pression importante. La viscosité crée également une traînée de frottement, généralement plus faible que la traînée de pression pour un cylindre dans cet ordre de grandeur du nombre de Reynolds.

## ÉTALONNAGE DE LA SOUFFLERIE

On commence par étalonner la soufflerie. Pour cela, on utilise un tube de Pitot nous permettant d'obtenir la pression à 2 endroits différents et ainsi de déduire la vitesse. On relève la vitesse pour différentes fréquences et on trace la courbe ci-dessous :

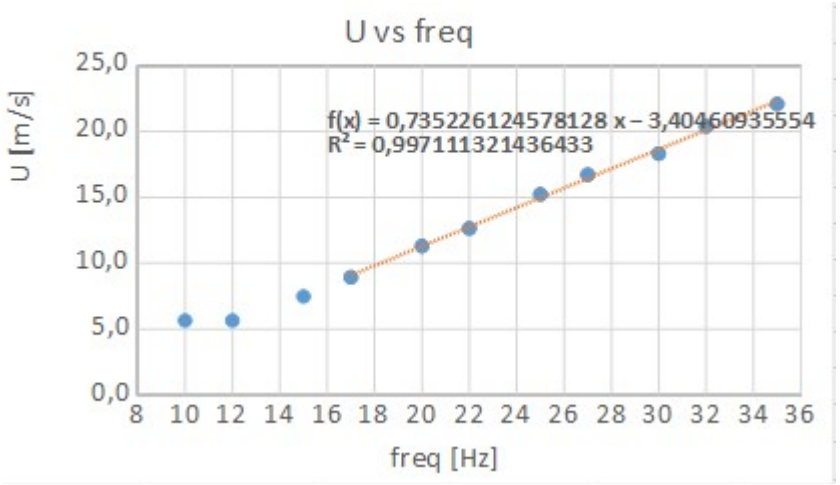


*Fig 1: Courbe d'étalonnage de la soufflerie*

L'étalonnage de la soufflerie a permis d'établir une relation linéaire entre la fréquence de rotation du ventilateur et la vitesse de l'écoulement. Une vitesse incidente de 15.2 m/s a été retenue pour les mesures principales, correspondant à un nombre de Reynolds 103 660, supérieur à $10^5$. Ce régime correspond à un écoulement turbulent caractérisé par le développement d'une couche limite et la formation d'un sillage en aval de l'obstacle.

# RÉSULTATS

## Traînée de pression

Comme vu précédemment on calcule le coefficient de pression local à partir de :

$$K_p = \frac{P_\theta - P_\infty}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2}$$

Ce qui nous permet de tracer la courbe suivante :

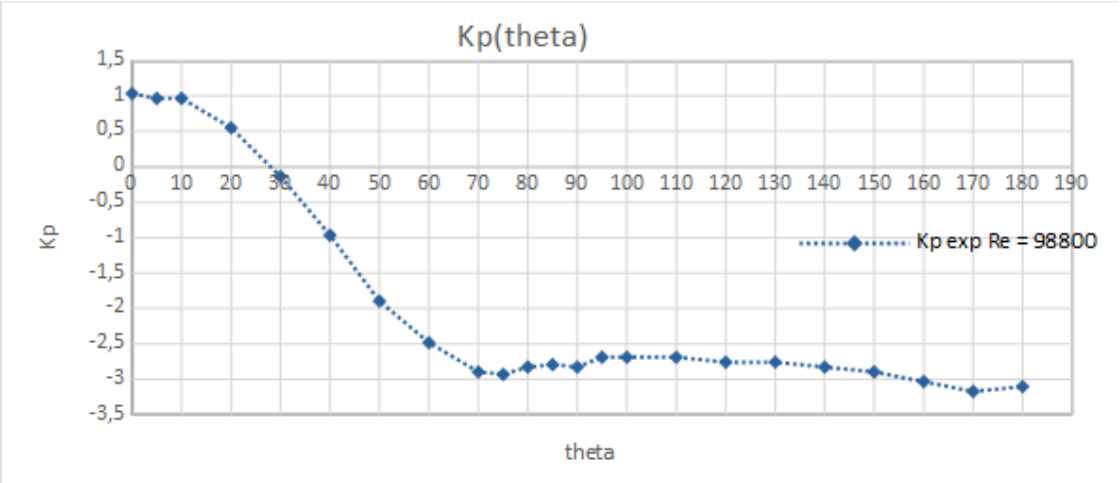


*Fig 2 : Courbe des valeurs de Kp en fonction de theta pour Re=98800*

On constate que les valeurs du coefficient de pression local diminuent jusqu'à θ≈70° . Ensuite, le coefficient de pression local reste relativement stable entre -2,5 et -3,2.
On déduit de cela que jusqu'à environ 70°, le fluide accélère en contournant l'objet car d'après Bernoulli une diminution de pression s'accompagne d'une augmentation de la vitesse dans les zones où l'écoulement peut être considéré comme idéal puis à θ≈70° le fluide se décolle de la paroi du cylindre, indiquant l'apparition d'un gradient de pression défavorable.

Pour obtenir le coefficient de pression, on effectue l'intégrale sur toute la surface du cylindre. L'intégration analytique n'est pas possible à partir des valeurs expérimentales qui sont discrètes, on utilise donc la méthode des trapèzes pour l'intégration numérique. Entre 2 points successifs :

$$(\theta_2-\theta_1)\frac{(K_{p1}\cos(\theta_1)+K_{p2}\cos(\theta_2))}{2}$$ *(voir annexe)*

On fait ensuite la somme de chaque valeur intermédiaire et on trouve que **Cp=2,4267**.

## Traînée de frottement

Comme vu précédemment on calcule la contrainte de cisaillement locale grâce à :

$$\tau_0=\frac{4\rho\nu^2}{d^2}\left(10^A\left([P_{\theta Preston}-P_\theta]\frac{d^2}{4\rho\nu^2}\right)^B\right)$$

Cela nous permet de tracer la courbe qui suit :

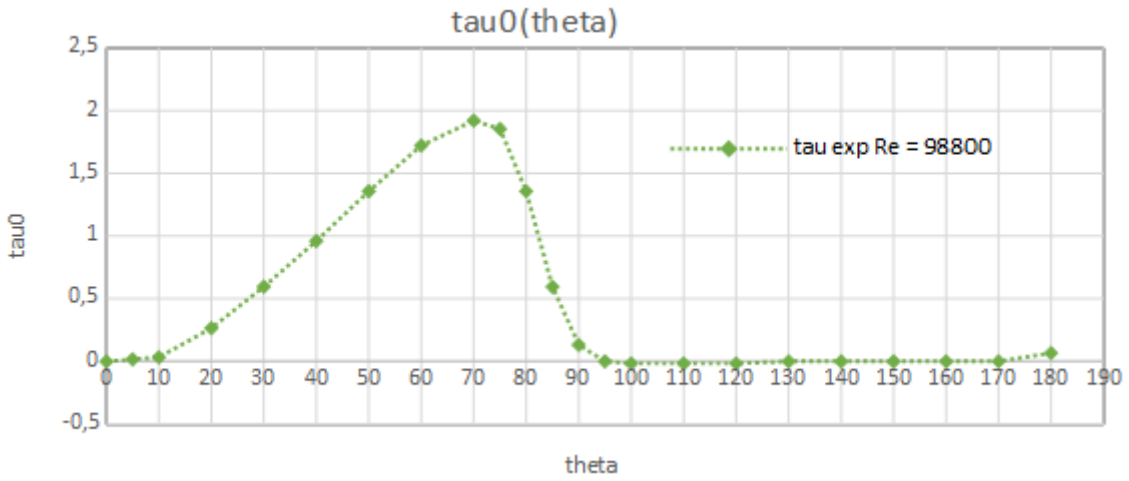


*Fig 3 : Courbe des valeurs de tau0 en fonction de theta pour Re=98800*

L'étude de la contrainte de cisaillement locale montre une augmentation de cette contrainte jusqu'à un maximum situé également aux environs de 70° suivie d'une décroissance rapide jusqu'à une valeur nulle vers 90°. La condition $\tau_0$ correspond physiquement au point de séparation de la couche limite. On peut donc conclure que la séparation de l'écoulement se produit pour un angle de 90°.

Pour obtenir le coefficient de frottement, on effectue l'intégrale de la contrainte de cisaillement sur toute la surface du cylindre.
L'intégration analytique n'est pas possible à partir des valeurs expérimentales qui sont discrètes, on utilise donc la méthode des trapèzes pour l'intégration numérique. Entre 2 points successifs :

$$\frac{2}{\rho U_\infty^2}(\theta_2-\theta_1)\frac{(K_{p1}\cos(\theta_1)+K_{p2}\cos(\theta_2))}{2}$$ *(voir annexe)*

On fait ensuite la somme de chaque valeur intermédiaire et on trouve que **Cf=0,0083**.

## Cas d'un fluide idéal

On va maintenant comparer les valeurs que l'on a obtenues expérimentalement dans le cas où le fluide serait idéal. On utilise la formule suivante pour calculer le coefficient de pression local du fluide idéal :

$$K_p^{idéal} = 1 - 4\sin^2(\theta)$$

Cela nous permet de tracer le graphique suivant, en superposant la courbe obtenue expérimentalement avec celle représentant un fluide idéal.

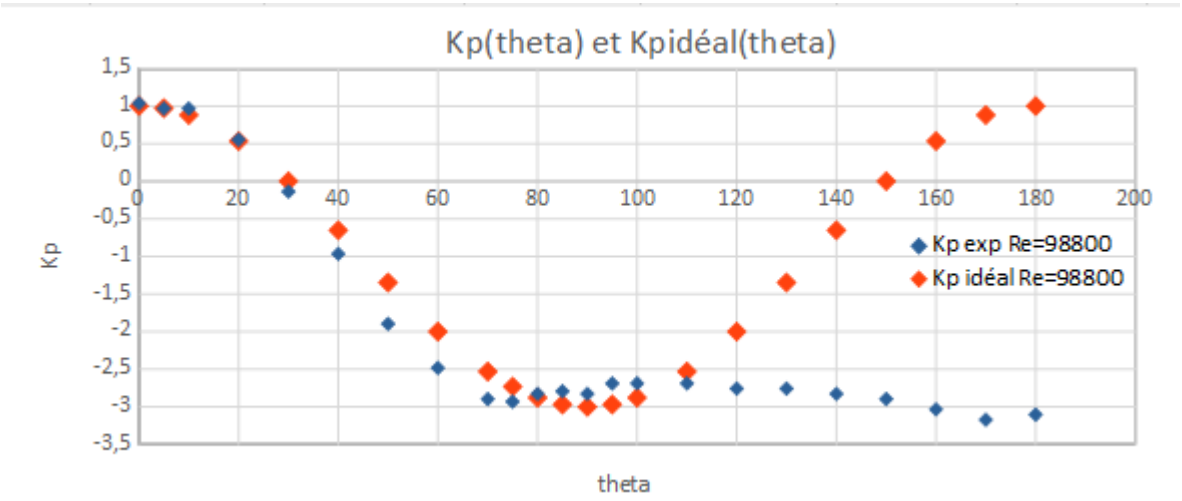


*Fig 4 : Courbes des valeurs de Kp et Kp idéal en fonction de theta pour Re=98800*

On observe que le coefficient de pression expérimental et idéal suivent à peu près la même courbe jusqu'à θ≈110°. À partir de cette valeur le coefficient de pression idéal augmente alors que l'expérimental reste à peu près constant. Comme on peut le voir sur cette courbe, dans le cas d'un fluide idéal, la distribution de pression est symétrique entre l'aval et l'amont du cylindre

Pour obtenir le coefficient de pression idéal, on effectue l'intégrale sur toute la surface du cylindre.
L'intégration analytique n'est pas possible à partir des valeurs expérimentales qui sont discrètes, on utilise donc la méthode des trapèzes pour l'intégration numérique. Entre 2 points successifs :

$$(\theta_2 - \theta_1)\frac{(K_{p1\,idéal}\cos(\theta_1) + K_{p2\,idéal}\cos(\theta_2))}{2}$$ *(voir annexe)*

On fait ensuite la somme de chaque valeur intermédiaire et on trouve que **Cp idéal=0,1498**.

Dans le cas d'un fluide idéal, le coefficient de frottement est nul car il n'y a pas de forces visqueuses donc pas de frottement.

## DISCUSSION DES RÉSULTATS

On calcule le coefficient de traînée :

$$C=\frac{F}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 DL} \text{ or } F=F_p+F_f \Rightarrow C=\frac{F_p+F_f}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 DL}$$

or on a

$$C_p=\frac{F_p}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 DL} \text{ et } C_f=\frac{F_f}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 DL}$$

d'où

$C = C_p + C_f$

On obtient :

| Cp | Cf | C | Cp/C | Cf/C |
|---|---|---|---|---|
| 2,4267 | 0,0083 | 2,4350 | 0,9966 | 0,0034 |

*Fig 5 : Tableau comparatif de C, Cp et Cf*

En comparant Cp/C et Cf/C on constate que le coefficient de traînée ne dépend quasiment que de Cp. Ces résultats indiquent que la traînée totale du cylindre est très largement dominée par la traînée de pression, tandis que la contribution de la traînée de frottement reste négligeable.

Dans un écoulement de fluide idéal, le coefficient de frottement est nul et le coefficient de pression est proche de 0 donc le coefficient de traînée est très faible.

## CONCLUSION

Ce travail expérimental a mit en évidence les mécanismes physiques essentiels associés à l'écoulement autour d'un cylindre :

- formation d'une couche limite visqueuse,
- apparition d'un gradient de pression défavorable,
- séparation de l'écoulement,
- formation d'un sillage turbulent,
- dominance de la traînée de pression sur la traînée de frottement.

En aval du point de séparation, l'écoulement se détache de la surface du cylindre et une zone de recirculation turbulente se développe dans le sillage. Dans cette région, le fluide n'adhère plus à la paroi et le gradient de vitesse normal à la surface devient très faible. Par conséquent, la contrainte de cisaillement pariétale devient pratiquement nulle $\tau_0 = 0$

Les mesures de frottement réalisées dans cette zone doivent donc être interprétées avec précaution. Toute valeur non nulle observée après la séparation peut résulter :

- d'incertitudes expérimentales,
- de limitations de la sonde de Preston,
- de fluctuations turbulentes dans le sillage,
- ou de perturbations locales de l'écoulement.

Ainsi, du point de vue physique, les efforts de frottement en aval de la séparation sont négligeables et ne contribuent pratiquement pas à la traînée totale.

La comparaison des résultats expérimentaux avec le modèle théorique d'un fluide idéal met en évidence des différences importantes. Dans le cas d'un fluide parfait, l'absence de viscosité empêche la formation d'une couche limite et donc la séparation de l'écoulement. La distribution de pression reste alors symétrique entre l'amont et l'aval du cylindre, ce qui conduit théoriquement à une traînée nulle. Les résultats expérimentaux montrent au contraire une traînée significative, liée à la présence de la viscosité et à la formation d'un sillage turbulent. Cette différence illustre le rôle fondamental des effets visqueux dans la génération de la traînée pour les corps non profilés.

# ANNEXES

| freq [Hz] | hA [mm] | hB [mm] | Dh [m] | DP [Pa] | U [m/s] | ReD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -1 | 1 | 0,002 | 19,6 | 5,7 | 38498 |
| 12 | -1 | 1 | 0,002 | 19,6 | 5,7 | 38498 |
| 15 | -2 | 1,5 | 0,0035 | 34,3 | 7,5 | 50929 |
| 17 | -3 | 2 | 0,005 | 49,0 | 8,9 | 60871 |
| 20 | -4 | 4 | 0,008 | 78,4 | 11,3 | 76997 |
| 22 | -5 | 5 | 0,01 | 98,0 | 12,6 | 86085 |
| **25** | **-7,5** | **7** | 0,0145 | 142,1 | 15,2 | 103660 |
| 27 | -8,5 | 9 | 0,0175 | 171,5 | 16,7 | 113880 |
| 30 | -11 | 10 | 0,021 | 205,8 | 18,3 | 124749 |
| 32 | -13 | 13 | 0,026 | 254,8 | 20,4 | 138808 |
| 35 | -15,5 | 15 | 0,0305 | 298,9 | 22,1 | 150341 |

*Fig 6 : Tableau des valeurs relevées pour l'étalonnage de la soufflerie*

| Serie de mesures 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freq [Hz] | 25,0 | Uinfini [m/s] | 15,2 | ReD | 103660 | | | | | | | | | |
| | Kp | | | | | | tau0 | | | | | | Fluide ideal | |
| theta [deg] | htheta [mm] | hinfini [mm] | Dh [m] | Pth-Pinf [Pa] | Kp | Kp cos(theta) | hPreston [mm] | htheta [mm] | Dh [m] | Pp-Ptheta | Tau0 [Pa] | Tau0 sin(theta) | Kp ideal | Kp ideal cos(theta) |
| 0 | -8 | 7 | 15 | 147,0 | 1,03 | 1,034 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 1,00 | 1,000 |
| 5 | -7 | 7 | 14 | 137,2 | 0,97 | 0,962 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | 4,9 | 0,02 | 0,001 | 0,97 | 0,966 |
| 10 | -7 | 7 | 14 | 137,2 | 0,97 | 0,951 | -1,0 | 0,0 | 1 | 9,8 | 0,03 | 0,006 | 0,88 | 0,866 |
| 20 | -4 | 4 | 8 | 78,4 | 0,55 | 0,518 | -4,0 | 4,0 | 8 | 78,4 | 0,26 | 0,091 | 0,53 | 0,500 |
| 30 | 1 | -1 | -2 | -19,6 | -0,14 | -0,119 | -9,0 | 9,0 | 18 | 176,4 | 0,60 | 0,298 | 0,00 | 0,000 |
| 40 | 7 | -7 | -14 | -137,2 | -0,97 | -0,740 | -15,0 | 14,0 | 29 | 284,2 | 0,96 | 0,617 | -0,65 | -0,500 |
| 50 | 14,5 | -13 | -27,5 | -269,5 | -1,90 | -1,219 | -21,0 | 20,0 | 41 | 401,8 | 1,36 | 1,040 | -1,35 | -0,866 |
| 60 | 18 | -18 | -36 | -352,8 | -2,48 | -1,241 | -27,0 | 25,0 | 52 | 509,6 | 1,72 | 1,492 | -2,00 | -1,000 |
| 70 | 21 | -21 | -42 | -411,6 | -2,90 | -0,991 | -30,0 | 28,0 | 58 | 568,4 | 1,92 | 1,805 | -2,53 | -0,866 |
| 75 | 21,5 | -21 | -42,5 | -416,5 | -2,93 | -0,759 | -29,0 | 27,0 | 56 | 548,8 | 1,85 | 1,792 | -2,73 | -0,707 |
| 80 | 20 | -21 | -41 | -401,8 | -2,83 | -0,491 | -21,0 | 20,0 | 41 | 401,8 | 1,36 | 1,337 | -2,88 | -0,500 |
| 85 | 20 | -20,5 | -40,5 | -396,9 | -2,79 | -0,243 | -9,0 | 9,0 | 18 | 176,4 | 0,60 | 0,594 | -2,97 | -0,259 |
| 90 | 20 | -21 | -41 | -401,8 | -2,83 | 0,000 | -3,0 | 1,0 | 4 | 39,2 | 0,13 | 0,132 | -3,00 | 0,000 |
| 95 | 19 | -20 | -39 | -382,2 | -2,69 | 0,234 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | -2,97 | 0,259 |
| 100 | 19 | -20 | -39 | -382,2 | -2,69 | 0,467 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -4,9 | -0,02 | -0,016 | -2,88 | 0,500 |
| 110 | 19 | -20 | -39 | -382,2 | -2,69 | 0,920 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -4,9 | -0,02 | -0,016 | -2,53 | 0,866 |
| 120 | 19 | -21 | -40 | -392,0 | -2,76 | 1,379 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | -4,9 | -0,02 | -0,014 | -2,00 | 1,000 |
| 130 | 19 | -21 | -40 | -392,0 | -2,76 | 1,773 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | -1,35 | 0,866 |
| 140 | 20 | -21 | -41 | -401,8 | -2,83 | 2,166 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | -0,65 | 0,500 |
| 150 | 20 | -22 | -42 | -411,6 | -2,90 | 2,508 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 160 | 21 | -23 | -44 | -431,2 | -3,03 | 2,851 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0,53 | -0,500 |
| 170 | 22 | -24 | -46 | -450,8 | -3,17 | 3,124 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,000 | 0,88 | -0,866 |
| 180 | 22 | -23 | -45 | -441,0 | -3,10 | 3,103 | -1,0 | 1,0 | 2 | 19,6 | 0,07 | 0,000 | 1,00 | -1,000 |

*Fig 7 : Tableau des valeurs relevées et calculés pour Re=103660*

| Methode des trapezes | | |
|---|---|---|
| integrale pour Cp | integrale pour Cf | integrale pour Cp ideal |
| 0,0871 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,0835 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,1282 | 0,0001 | -0,0358 |
| 0,0348 | 0,0002 | -0,0218 |
| -0,0750 | 0,0006 | 0,0262 |
| -0,1709 | 0,0010 | 0,0715 |
| -0,2147 | 0,0016 | 0,0814 |
| -0,1948 | 0,0020 | 0,0489 |
| -0,0763 | 0,0011 | 0,0000 |
| -0,0545 | 0,0010 | 0,0000 |
| -0,0320 | 0,0006 | -0,0033 |
| -0,0106 | 0,0002 | 0,0011 |
| 0,0102 | 0,0000 | 0,0023 |
| 0,0306 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,1210 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,2006 | 0,0000 | -0,0163 |
| 0,2751 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,3438 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0,4079 | 0,0000 | -0,0044 |
| 0,4677 | 0,0000 | 0,0044 |
| 0,5215 | 0,0000 | 0,0119 |
| 0,5435 | 0,0000 | -0,0163 |
| | | |
| Cp | Cf | Cp ideal |
| 2,4267 | 0,0083 | 0,1498 |

*Fig 8 : Tableau de l'intégration de Cp, Cf et Cp idéal*